

Dimensionamento de Viga à Flexão Simples

Dados de Entrada:

Largura:

300 mm

Altura:

450 mm

Classe do Betão:

30

Classe do Aço:

500

Momento Fletor:

193.8 kNm

Recobrimento:

35 mm

Resultado Final:

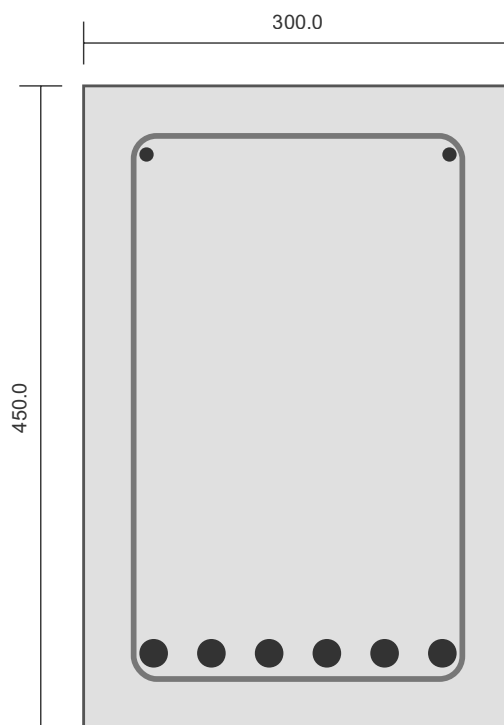
Cálculo iterativo efetuado com sucesso.

Armadura Ótima a Adotar: 2 Ø 10 + 4 Ø 20 (14.14 cm²)

Opções Consideradas:

- **Opção Mista:** 2 Ø 10 + 4 Ø 20 (14.14 cm²)
- **Opção Diâmetro Único:** 3 Ø 25 (14.73 cm²)

Representação Gráfica da Secção



Cálculo Detalhado (Passo a Passo)

1. Parâmetros de Cálculo

$$f_{cd} = 30 / 1.5 = 20.00 \text{ MPa}; f_{yd} = 500 / 1.15 = 434.78 \text{ MPa}$$

2. Iteração 1 - Suposição inicial

Assumir: $\varnothing$ Estribo = 8.0 mm; $\varnothing$ Arm. Long. = 16.0 mm.

3. Altura útil estimada (d_1)

$$\text{Fórmula: } d = h - c_{\text{nom}} - \phi_{\text{estribo}} - \frac{\phi_{\text{long}}}{2}$$

$$d_1 = 450.0 - 35.0 - 8.0 - 16.0 / 2 = 399.0 \text{ mm}$$

4. Momento reduzido (μ_1)

$$\text{Fórmula: } \mu = \frac{M_{Ed}}{b \times d^2 \times f_{cd}}$$

$$\mu_1 = 193800 / (0.3 \times 0.399^2 \times (20.00 \times 10^6)) = 0.203$$

5. Verificação de ductilidade

Fórmula: $\mu_{lim} = \lambda \times 0.45 \times (1 - 0.5 \times \lambda \times 0.45)$

$\mu (0.203) \leq \mu_{lim} (0.295) \rightarrow OK$

6. Recálculo (Iteração 2)

O diâmetro da solução de varão único (25mm) é diferente do assumido (16.0mm). Procede-se a um recálculo para garantir a precisão.

6.1. Nova Altura útil (d_2)

$$d_2 = 450.0 - 35.0 - 8.0 - 25.0 / 2 = 394.5 \text{ mm}$$

6.2. Novo Momento reduzido (μ_2)

Fórmula: $\mu = \frac{M_{Ed}}{b \times d^2 \times f_{cd}}$

$$\mu_2 = 193800 / (0.3 \times 0.395^2 \times (20.00 \times 10^6)) = 0.208$$

7. Área de Aço Necessária

Fórmula: $\xi = \frac{1 - \sqrt{1 - 2\mu}}{\lambda}$; $z = d(1 - 0.5\lambda\xi)$; $A_s = \frac{M_{Ed}}{z \times f_{yd}}$

$$\xi = (1 - \sqrt{1 - 2 \times 0.208}) / 0.8 = 0.294$$

$$z = 0.395 \times (1 - 0.5 \times 0.8 \times 0.294) = 0.348 \text{ m}$$

$$A_{s,req} = 193800 / (0.348 \times (434.78 \times 10^6)) = \mathbf{12.80 \text{ cm}^2}$$

8. Proposta de Armadura (Soluções Ótimas)

Para 12.80 cm², foram encontradas as seguintes soluções:

- **Opção Mista (mais económica): 2 Ø 10 + 4 Ø 20** (14.14 cm²)
- **Opção Diâmetro Único: 3 Ø 25** (14.73 cm²)

A solução ótima adotada é a de menor área total: **2 Ø 10 + 4 Ø 20**.

9. Verificação da Armadura Mínima

Fórmula: $A_{s,min} = \max(0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \times b_t \times d; 0.0013 \times b_t \times d)$

$$f_{ctm} = 0.30 \times 30^{(2/3)} = 2.90 \text{ MPa}$$

$$A_{s,min_1} = 0.26 \times (2.90 / 500) \times 300 \times 394.5 = 1.78 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min_2} = 0.0013 \times 300 \times 394.5 = 1.54 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min} = \max(1.78, 1.54) = 1.78 \text{ cm}^2$$

$$\text{Área de armadura a adotar: } \max(A_{s,prov}, A_{s,min}) = \max(14.14, 1.78) = \mathbf{14.14 \text{ cm}^2}$$

10. Armadura Superior Construtiva (Porta-Estribos)

Para garantir a correta montagem da armadura e o posicionamento dos estribos, adota-se uma armadura superior construtiva de 2 Ø 10.

Esta armadura tem caráter estritamente construtivo, destinando-se apenas a assegurar o apoio e a amarração dos estribos, bem como a facilitar a montagem em obra. Não é considerada no cálculo do momento resistente principal da viga, cumprindo as recomendações usuais de pormenorização e armadura de distribuição previstas em guias de detalhe compatíveis com o Eurocódigo 2 (EC2, secções 8 e 9; NP EN 1992-1-1).